(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103437983 A
(43)申请公布日 2013.12.11

(21)申请号 201310349648.5

(22)申请日 2013.08.12

(71)申请人 米顿罗工业设备(上海)有限公司
地址 201108 上海市闵行区莘庄工业区申富路879号1栋

(72)发明人 柳玉萍 付家全 陈晓蓉 李津晶 孙林 陆凯 陈建国 郭渭

(74)专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司 31225
代理人 赵继明

(51)Int.Cl.
F04B 43/02(2006.01)
F04B 53/10(2006.01)
F04B 53/00(2006.01)

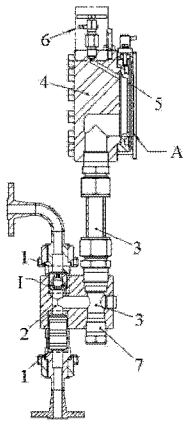
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种适用于输送浆料的隔膜泵结构

(57)摘要

本发明涉及一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，包括隔膜泵泵头、隔膜和单向阀，所述的隔膜设在隔膜泵泵头上，还包括介质流道和沉积腔，所述的沉积腔与隔膜泵泵头连接，所述的单向阀通过介质流道与沉积腔连接；打开单向阀运行隔膜泵，浆料介质通过介质流道进入沉积腔，浆料介质在沉积腔中分层后进入隔膜泵泵头，使隔膜附近介质颗粒度降低。与现有技术相比，本发明具有改善隔膜浆料应用时的运行工况、延长隔膜和单向阀阀座寿命等优点。



CN 103437983 A

1. 一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，包括隔膜泵泵头 (4)、隔膜 (5) 和单向阀 (1)，所述的隔膜 (5) 设在隔膜泵泵头 (4) 上，其特征在于，还包括介质流道 (2) 和沉积腔 (3)，所述的沉积腔 (3) 与隔膜泵泵头 (4) 连接，所述的单向阀 (1) 通过介质流道 (2) 与沉积腔 (3) 连接；

打开单向阀 (1) 运行隔膜泵，浆料介质通过介质流道 (2) 进入沉积腔 (3)，浆料介质在沉积腔 (3) 中分层后进入隔膜泵泵头 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，其特征在于，所述的沉积腔 (3) 垂直设置。

3. 根据权利要求 2 所述的一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，其特征在于，浆料中的介质颗粒密度大于介质溶液密度时，沉积腔 (3) 垂直向下设置。

4. 根据权利要求 2 所述的一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，其特征在于，浆料中的介质颗粒密度小于介质溶液密度时，沉积腔 (3) 垂直向上设置。

5. 根据权利要求 2 所述的一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，其特征在于，所述的沉积腔 (3) 端部设有沉积颗粒放泄螺塞 (7)。

6. 根据权利要求 1 所述的一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，其特征在于，所述的沉积腔 (3) 包括第一沉积腔和第二沉积腔，所述的第一沉积腔与隔膜泵泵头 (4) 连接，所述的第二沉积腔通过介质流道 (2) 与单向阀 (1) 连接。

7. 根据权利要求 1 所述的一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，其特征在于，所述的单向阀 (1) 包括单向阀阀座 (1.1)，该单向阀阀座 (1.1) 为内嵌有碳化钨的阀座。

8. 根据权利要求 1 所述的一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，其特征在于，所述的隔膜泵泵头 (4) 顶端设有排气阀 (6)。

一种适用于输送浆料的隔膜泵结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种隔膜泵，尤其是涉及一种适用于输送浆料的隔膜泵结构。

背景技术

[0002] 由于浆料的磨蚀性较强，在输送过程中物料若与柱塞、填料接触，将造成柱塞、填料的磨损，使用寿命较短，故一般采用隔膜泵输送。目前国内外隔膜泵腔室隔膜限制板的过流孔均为相等直径的小孔，由于隔膜限制板腔室是中间高、周边低，因而限制板中间的过流孔较短，过流时的沿程阻力小，流体主要集中在隔膜限制板的中部通过；周边的过流孔较长，过流时的沿程阻力相对较大，流体从周边通过的流量极少；当浆料通过周边小孔时，易产生沉淀阻塞，特别是腔室底部更易形成颗粒物料的沉淀积聚。目前的腔室过流孔一般为与隔膜限制板垂直的水平、平行小孔，由于易沉淀颗粒在输送过程中，主要以悬浮移动、跳跃移动和滚动为主，水平小孔不利于颗粒物料的运动和输送；特别是隔膜限制板周边的小孔，因深度增加而延长了通过的时间，沿程阻力增大，使其流速减慢，运动颗粒会因动力降低而产生沉积。以上原因导致了普通隔膜泵在输送易沉淀颗粒介质时经常出现沉淀、堵塞、底部积聚等现象，致使隔膜局部变形和应力增大，导致隔膜破裂，使用寿命很短。

[0003] 所以隔膜及单向阀阀座需要定时更换，特别是高颗粒度应用时，隔膜及单向阀阀座更换周期短，维护性差，不经济；同时影响现场生产。

发明内容

[0004] 本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种改善隔膜浆料应用时的运行工况、延长隔膜和单向阀阀座寿命的适用于输送浆料的隔膜泵结构。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

[0006] 一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，包括隔膜泵泵头、隔膜和单向阀，所述的隔膜设在隔膜泵泵头上，还包括介质流道和沉积腔，所述的沉积腔与隔膜泵泵头连接，所述的单向阀通过介质流道与沉积腔连接；

[0007] 打开单向阀运行隔膜泵，浆料介质通过介质流道进入沉积腔，浆料介质在沉积腔中分层后进入隔膜泵泵头。

[0008] 所述的沉积腔垂直设置。

[0009] 浆料中的介质颗粒密度大于介质溶液密度时，沉积腔垂直向下设置。

[0010] 浆料中的介质颗粒密度小于介质溶液密度时，沉积腔垂直向上设置。

[0011] 所述的沉积腔端部设有沉积颗粒放泄螺塞。

[0012] 所述的沉积腔包括第一沉积腔和第二沉积腔，所述的第一沉积腔与隔膜泵泵头连接，所述的第二沉积腔通过介质流道与单向阀连接。

[0013] 所述的单向阀包括单向阀阀座，该单向阀阀座为内嵌有碳化钨的阀座。

[0014] 所述的隔膜泵泵头顶端设有排气阀。

[0015] 与现有技术相比，本发明解决了隔膜泵浆料应用时隔膜及单向阀阀座寿命不高的

缺点，具有以下优点：

[0016] 1）本发明通过设置沉积腔，使隔膜附近介质颗粒度降低，改善隔膜运行的工况，从而达到延长隔膜寿命的目的；

[0017] 2）本发明单向阀阀座内嵌硬度高的碳化钨，提高单向阀阀座硬度、增强耐磨蚀性能，从而提高单向阀阀座寿命。

附图说明

[0018] 图 1 为本发明的结构示意图；

[0019] 图 2 为图 1 中 I 处的放大图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

[0021] 实施例 1

[0022] 如图 1 和图 2 所示，一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，包括隔膜泵泵头 4、隔膜 5 和单向阀 1，所述的隔膜 5 设在隔膜泵泵头 4 上，还包括介质流道 2 和沉积腔 3，所述的沉积腔 3 与隔膜泵泵头 4 连接，所述的单向阀 1 通过介质流道 2 与沉积腔 3 连接。

[0023] 浆料中的介质颗粒密度大于介质溶液密度，沉积腔 3 垂直向下设置（即开口向下），其底部设有沉积颗粒放泄螺塞 7，用于按需要清理沉积腔内颗粒物。所述的沉积腔 3 包括上沉积腔和下沉积腔，所述的上沉积腔与隔膜泵泵头 4 连接，所述的下沉积腔通过介质流道 2 与单向阀 1 连接。

[0024] 所述的单向阀 1 包括单向阀阀座 1.1，该单向阀阀座 1.1 为内嵌有硬度高的碳化钨的阀座，增加阀座耐磨蚀性能，提高单向阀阀座寿命。

[0025] 所述的隔膜泵泵头 4 顶端设有排气阀 6，用于排放泵头内气体。

[0026] 上述适用于输送浆料的隔膜泵结构工作原理为：打开单向阀 1 运行隔膜泵，浆料介质通过介质流道 2 进入沉积腔 3，浆料介质在沉积腔 3 中分层后进入隔膜泵泵头 4，使隔膜 5 附近介质颗粒度降低。

[0027] 实施例 2

[0028] 参考图 1 和图 2 所示，一种适用于输送浆料的隔膜泵结构，包括隔膜泵泵头 4、隔膜 5、单向阀 1、介质流道 2 和沉积腔 3，本实施例中，浆料中的介质颗粒密度大于介质溶液密度，沉积腔 3 垂直向上设置（即开口向上），其余同实施例 1。

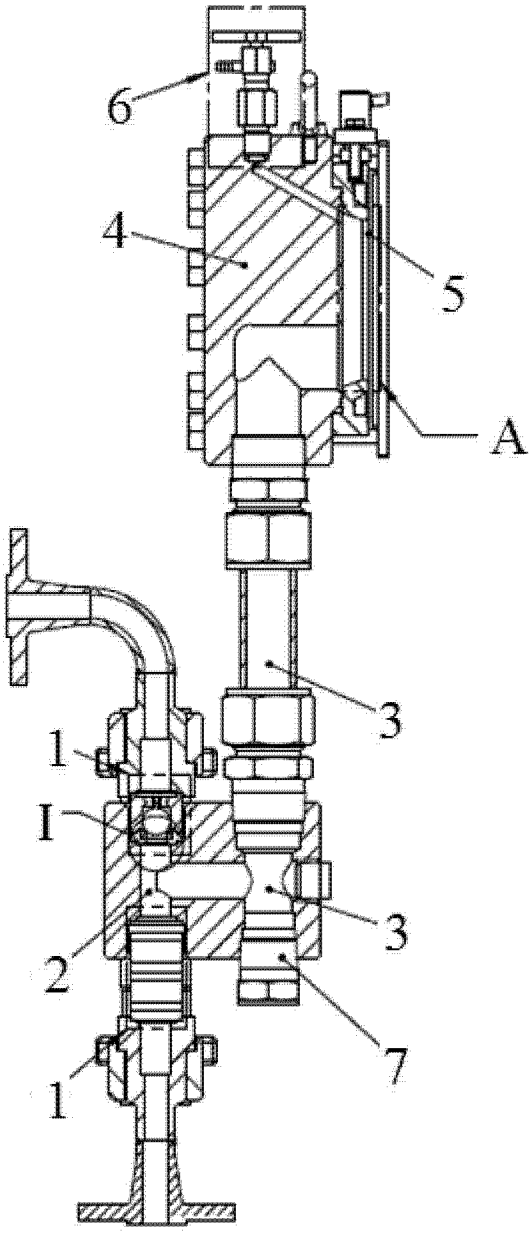


图 1

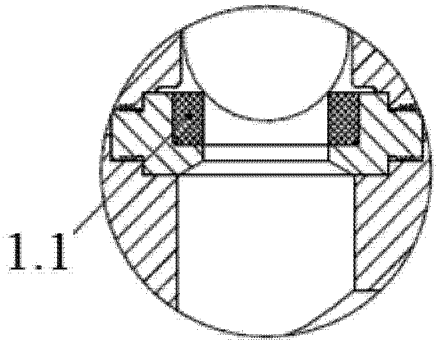


图 2